

EXAMEN BLANC : EPREUVE DE MATHEMATIQUES

Exercice 1 (4,5pts)

- 1) Choisis la bonne réponse. La modalité qui a le grand effectif est appelée : 0,5pt
 - a) La médiane b) le mode c) la moyenne
- 2) Réponds par vrai ou faux en justifiant. Le point $E(-2 ; 0)$ appartient au demi-plan solution de l'inéquation $-x + 3y - 5 < 0$. 1pt
- 3) On considère l'application affine g définie par $g(x) = (2 - \sqrt{3})x - 7$
 - a) Donne le coefficient de cette application et l'ordonnée à l'origine. 1pt
 - b) Détermine l'image de $(4\sqrt{3} - 5)$ par cette application. 0,5pt
- 4) On pose $A = (\sqrt{3} - 1)/2$ et $B = \sqrt{(1 - \sqrt{3}/2)}$. Calculer A^2 puis simplifier l'écriture de B . 0,5pt + 1pt

Exercice 2 (6pts)

Voici les résultats d'une enquête auprès de 24 mères de familles ; portant sur l'âge de la mère à la naissance du premier enfant, les âges sont groupés en classes d'amplitude 4 ans.

Classes	[17 ; 21[	[21 ; 25[	[25 ; 29[	[29 ; 33[
Effectifs	m	6	n	10

- 1) Sachant que l'âge moyen est de 26 ans, montre que m et n vérifient le système : $\{ m + n = 8 ; 19m + 27n = 176 \}$ puis détermine m et n . (1pt + 1pt)
- 2) Pour la suite de l'exercice, on donne : $m = 5$ et $n = 3$.
 - a) Ajoute à ce tableau les effectifs cumulés croissants et les fréquences cumulées croissantes exprimées en pourcentages. (0,5pt + 0,5pt)
 - b) Combien de mères ont moins de 29 ans à la naissance de leur premier enfant ? (0,5pt)
 - c) Quelle est la fréquence des mères ayant au moins 25 ans à la naissance de leur premier enfant ? (0,5pt)
- 3) a) Construis le diagramme des effectifs cumulés croissants (1pt)
- 3) b) Détermine l'âge médian en utilisant le théorème de Thalès. (1pt)

Exercice 3 (3pts)

Une pyramide régulière SABCD à base carrée de hauteur $SO = 4m$ représente la charpente du toit d'un hangar. La longueur de l'arête $SA = \sqrt{34}m$.

- 1) Calcule OA puis montre que le côté de la base est 6m (0,5pt + 0,5pt)
- 2) Calcule le volume de cette pyramide (0,75pt)
- 3) Quel sera le prix d'achat des tôles nécessaires à la construction de la toiture sachant que le mètre carré de tôle coûte 3000 F. (0,5pt + 0,5pt + 0,25pt)

Exercice 4 (6,5pts)

- 1) Choisis la bonne réponse 1pt
 - a) Si F est le symétrique de E par A alors : E est milieu de $[FA]$; $EA \perp FA$; $AF \perp EA$
 - b) Si E est le milieu de $[AB]$ alors : $AE \perp BA$; $AE \perp BE$; $AB \perp BE$
- 2) On donne les vecteurs u (e / f) et v (a / b) ; complète : u et v sont colinéaires équivaut à 0,5pt
- 3) Dans un repère orthonormal (O, I, J) place les points $A(-1 ; 1)$; $B(3 ; -1)$ et $C(5 ; 3)$ (1pt)
 - a) Calcule les coordonnées des vecteurs AB ; AC et BC (1,5pt)
 - b) Montre que le triangle est rectangle. (0,5pt)
 - c) Calcule les coordonnées du point D image de A dans la translation de vecteur BC (1pt)
 - d) Soit (C) le cercle circonscrit au triangle ABC . On note E son centre. Détermine une équation de la droite (L) tangente au cercle en B . (1pt)